

Intégrale de Riemann-Darboux

Calcul Intégral et Applications Géométriques
by Notes de Cours - Analyse B

Contents

1 Construction de l'Intégrale Riemann-Darboux	2
1.1 Motivation : Calcul d'Aires	2
1.2 Sommes de Darboux	2
2 Propriétés de l'Intégrale	3
2.1 Propriétés Fondamentales	3
2.2 Fonctions Paires et Impaires	4
2.3 Théorème de la Moyenne	4
3 Théorème Fondamental de l'Analyse	4
3.1 Première Partie : Dérivabilité de la Fonction Aire	4
3.2 Deuxième Partie : Calcul d'Intégrales par Primitives	5
4 Primitives et Intégration	5
4.1 Primitives Usuelles	5
4.2 Recherche de Primitives	6
5 Techniques d'Intégration	6
5.1 Intégration par Parties	6
5.2 Intégration par Changement de Variable	6
5.3 Fonctions Trigonométriques	6
5.4 Intégration de Fonctions Rationnelles	7
6 Applications Géométriques	7
6.1 Aires de Régions du Plan	7
6.2 Volumes de Solides de Révolution	7
6.3 Longueurs d'Arcs	8
6.4 Surfaces de Révolution	8
7 Méthodes Numériques et Extensions	9
7.1 Approximations	9
7.2 Extensions	9
8 Applications Physiques	9
9 Conclusion	9

§1 Construction de l'Intégrale Riemann-Darboux

§1.1 Motivation : Calcul d'Aires

Le calcul intégral permet de calculer des aires de régions plus compliquées que les rectangles, triangles ou disques élémentaires.

Définition 1.1.1.

Soit $n \geq 1$ un entier. La **subdivision régulière** (à n éléments) de l'intervalle $[a, b]$ est la division de $[a, b]$ en n sous-intervalles de longueurs égales :

$$I_k = [x_{k-1}, x_k], \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (1)$$

où $x_k = a + k \frac{b-a}{n}$ pour $k = 0, 1, 2, \dots, n$.

§1.2 Sommes de Darboux

Définition 1.2.1.

Pour une fonction continue $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ et une subdivision régulière, on définit :

- $m_k := \min_{x \in I_k} f(x)$ et $M_k := \max_{x \in I_k} f(x)$
- La **somme de Darboux inférieure** : $s_n := \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} \cdot m_k$
- La **somme de Darboux supérieure** : $S_n := \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} \cdot M_k$

Remarque 1.2.1.

Géométriquement, s_n et S_n représentent des sommes d'aires de rectangles situés respectivement au-dessous et au-dessus du graphe de f .

Théorème 1.2.1 (Convergence des sommes de Darboux).

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors les suites (s_n) et (S_n) sont convergentes et possèdent la même limite. Cette limite commune est appelée l'**intégrale de f** :

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \quad (2)$$

Exemple 1.2.1.

Pour $f(x) = x$ sur $[0, b]$:

$$s_n = \frac{b^2}{2n^2} \sum_{k=1}^n (k-1) = \frac{b^2}{2} \cdot \frac{n-1}{2n} \quad (3)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \frac{b^2}{2} \quad (4)$$

§2 Propriétés de l'Intégrale

§2.1 Propriétés Fondamentales

Théorème 2.1.1 (Propriétés de base).

Pour des fonctions continues $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ et des constantes $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

1. **Relation de Chasles** : Si $a < c < b$, alors

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx \quad (5)$$

2. **Linéarité** :

$$\int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx + \mu \int_a^b g(x) dx \quad (6)$$

3. **Inégalités** : Si $f(x) \leq g(x)$ pour tout $x \in [a, b]$, alors

$$\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx \quad (7)$$

Corollaire 2.1.1.

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx \quad (8)$$

§2.2 Fonctions Paires et Impaires

Théorème 2.2.1.

- Si f est paire sur $[-a, a]$: $\int_{-a}^a f(x) \, dx = 2 \int_0^a f(x) \, dx$
- Si f est impaire sur $[-a, a]$: $\int_{-a}^a f(x) \, dx = 0$

§2.3 Théorème de la Moyenne

Théorème 2.3.1 (Théorème de la moyenne).

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$\int_a^b f(x) \, dx = f(c) \cdot (b - a) \quad (9)$$

Remarque 2.3.1.

La quantité $\bar{f} := \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$ représente la valeur moyenne de f sur $[a, b]$.

§3 Théorème Fondamental de l'Analyse

§3.1 Première Partie : Dérivabilité de la Fonction Aire

Définition 3.1.1.

Pour une fonction continue $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, on définit la **fonction aire** :

$$A(x) := \int_a^x f(t) \, dt, \quad x \in [a, b] \quad (10)$$

Théorème 3.1.1 (Théorème Fondamental - 1ère partie).

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et $A : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est la fonction aire associée, alors $A(x)$ est dérivable sur $]a, b[$ et :

$$A'(x) = f(x) \quad \forall x \in]a, b[\quad (11)$$

Preuve. Pour $h > 0$:

$$\frac{A(x+h) - A(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt \quad (12)$$

Par le théorème de la moyenne, il existe $c_h \in]x, x+h[$ tel que :

$$\int_x^{x+h} f(t) dt = f(c_h) \cdot h \quad (13)$$

Donc $\frac{A(x+h)-A(x)}{h} = f(c_h)$. Quand $h \rightarrow 0^+$, $c_h \rightarrow x^+$, et par continuité de f :

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{A(x+h) - A(x)}{h} = f(x) \quad (14)$$

□

§3.2 Deuxième Partie : Calcul d'Intégrales par Primitives

Définition 3.2.1.

Une fonction dérivable F telle que $F' = f$ est appelée une **primitive** de f .

Théorème 3.2.1 (Théorème Fondamental - 2ème partie).

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et F est une primitive de f , alors :

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (15)$$

Remarque 3.2.1.

On note souvent $F(x)|_a^b := F(b) - F(a)$.

§4 Primitives et Intégration

§4.1 Primitives Usuelles

Exemple 4.1.1.

Quelques primitives fondamentales :

- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ (pour $n \neq -1$)
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$ (pour $x \neq 0$)
- $\int \cos(x) dx = \sin(x) + C$
- $\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$
- $\int e^x dx = e^x + C$

§4.2 Recherche de Primitives

Remarque 4.2.1.

Propriétés importantes :

- $(\int f(x) dx)' = f(x)$
- $\int f'(x) dx = f(x) + C$
- Linéarité : $\int (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int f(x) dx + \mu \int g(x) dx$
- En général : $\int (f(x) \cdot g(x)) dx \neq \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx$

§5 Techniques d'Intégration

§5.1 Intégration par Parties

Théorème 5.1.1 (Formule d'intégration par parties).

Si f et g sont dérivables avec f' et g' continues :

$$\int f'(x) \cdot g(x) dx = f(x) \cdot g(x) - \int f(x) \cdot g'(x) dx \quad (16)$$

Exemple 5.1.1.

$$\int x \sin(x) dx = -x \cos(x) + \int \cos(x) dx = -x \cos(x) + \sin(x) + C \quad (17)$$

§5.2 Intégration par Changement de Variable

Théorème 5.2.1 (Changement de variable).

Si g est dérivable avec g' continue et f continue :

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int f(u) du \quad \text{où } u = g(x) \quad (18)$$

Exemple 5.2.1.

$$\int \cos(3x) dx = \frac{1}{3} \int 3 \cos(3x) dx = \frac{1}{3} \sin(3x) + C \quad (19)$$

§5.3 Fonctions Trigonométriques

Exemple 5.3.1.

Pour des intégrales contenant $\sqrt{a^2 - b^2 x^2}$, utiliser :

- $x = \frac{a}{b} \cos(t)$ ou $x = \frac{a}{b} \sin(t)$

Pour $\sqrt{a^2 + b^2 x^2}$, utiliser :

- $x = \frac{a}{b} \sinh(t)$

Pour $\sqrt{b^2 x^2 - a^2}$, utiliser :

- $x = \pm \frac{a}{b} \cosh(t)$

§5.4 Intégration de Fonctions Rationnelles

Théorème 5.4.1 (Décomposition en éléments simples).

Toute fonction rationnelle $\frac{P(x)}{Q(x)}$ (avec $\deg(P) < \deg(Q)$) peut se décomposer selon les facteurs de $Q(x)$:

- Facteur $(ax + b)$: terme $\frac{A}{ax+b}$
- Facteur $(ax + b)^r$: termes $\frac{A_1}{ax+b} + \dots + \frac{A_r}{(ax+b)^r}$
- Facteur irréductible $ax^2 + bx + c$: terme $\frac{Ax+B}{ax^2+bx+c}$

Exemple 5.4.1.

$$\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{(x-1)(x+1)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x-1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x+1} \quad (20)$$

$$\int \frac{1}{x^2 - 1} dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C \quad (21)$$

§6 Applications Géométriques

§6.1 Aires de Régions du Plan

Définition 6.1.1.

- L'aire analytique sous le graphe de $f : \int_a^b f(x) dx$
- L'aire géométrique : $\int_a^b |f(x)| dx$

Exemple 6.1.1.

Pour l'aire entre deux courbes $y = f(x)$ et $y = g(x)$:

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \quad (22)$$

§6.2 Volumes de Solides de Révolution

Théorème 6.2.1 (Volume par rotation autour de l'axe Ox).

Le volume du solide obtenu par rotation du graphe de $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ autour de l'axe Ox est :

$$V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx \quad (23)$$

Exemple 6.2.1.

Volume d'une sphère de rayon R (rotation de $y = \sqrt{R^2 - x^2}$) :

$$V = \int_{-R}^R \pi (R^2 - x^2) dx = \frac{4}{3} \pi R^3 \quad (24)$$

§6.3 Longueurs d'Arcs**Théorème 6.3.1** (Longueur d'arc).

La longueur de l'arc du graphe de $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (avec f' continue) est :

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \quad (25)$$

Théorème 6.3.2 (Courbe paramétrée).

Pour une courbe paramétrée $t \mapsto (x(t), y(t))$ avec $t \in [\alpha, \beta]$:

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(\dot{x}(t))^2 + (\dot{y}(t))^2} dt = \int_{\alpha}^{\beta} \|\dot{\vec{r}}(t)\| dt \quad (26)$$

Exemple 6.3.1.

Circonférence d'un cercle de rayon R :

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-R \sin(t))^2 + (R \cos(t))^2} dt = \int_0^{2\pi} R dt = 2\pi R \quad (27)$$

§6.4 Surfaces de Révolution**Théorème 6.4.1** (Aire de surface de révolution).

L'aire de la surface obtenue par rotation du graphe de $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ autour de l'axe Ox est :

$$S = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \quad (28)$$

Remarque 6.4.1.

Formule générale : $S = \int dS = \int 2\pi r d\ell$ où r est la distance à l'axe de rotation et $d\ell$ l'élément de longueur.

§7 Méthodes Numériques et Extensions

§7.1 Approximations

Remarque 7.1.1.

Méthodes d'approximation numérique :

- Méthode des rectangles (sommes de Riemann)
- Méthode des trapèzes
- Méthode de Simpson
- Quadrature de Gauss

§7.2 Extensions

Problème 7.2.1.

L'intégrale de Riemann-Darboux s'étend à :

- Intégrales impropres (bornes infinies, discontinuités)
- Intégrales multiples (surfaces, volumes)
- Intégrales de ligne et de surface
- Intégrale de Lebesgue (théorie de la mesure)

§8 Applications Physiques

Exemple 8.1.

Applications du calcul intégral :

- Calcul de travail : $W = \int_a^b F(x) dx$
- Centre de masse : $\bar{x} = \frac{\int_a^b x\rho(x) dx}{\int_a^b \rho(x) dx}$
- Moment d'inertie : $I = \int r^2 dm$
- Flux et circulation en électromagnétisme
- Probabilités (fonctions de densité)

§9 Conclusion

L'intégrale de Riemann-Darboux constitue un outil fondamental pour :

- Le calcul d'aires, volumes, longueurs
- La résolution d'équations différentielles
- La modélisation de phénomènes physiques
- L'analyse de fonctions et leurs propriétés

Les techniques d'intégration (parties, changement de variable, éléments simples) permettent de calculer explicitement de nombreuses intégrales, tandis que les applications géométriques illustrent la puissance conceptuelle du calcul intégral dans la description quantitative de l'espace.